

Ejercicio 1

Crea las siguientes tablas para la gestión de hospitales.

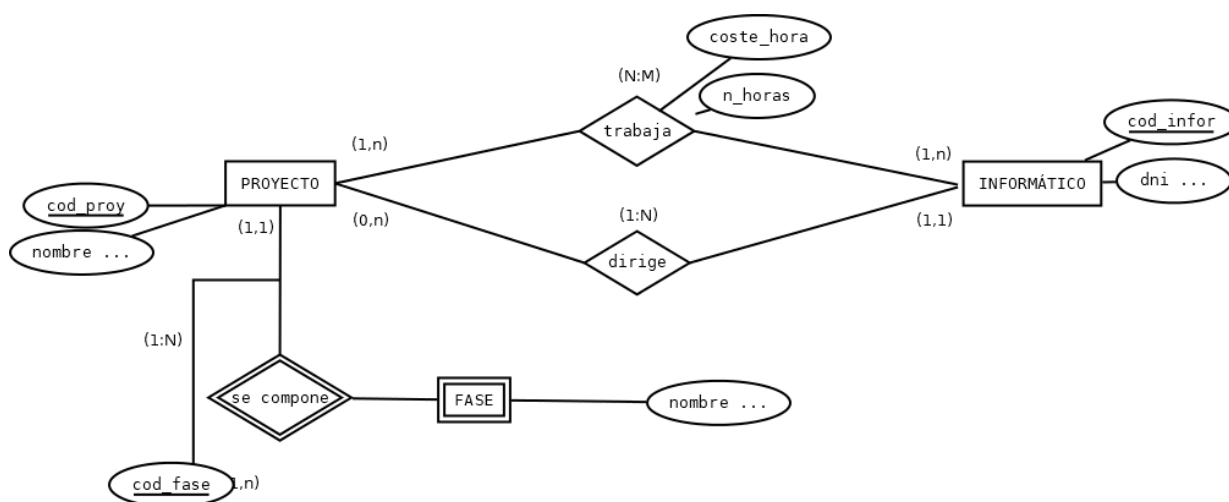
Debemos crear cuatro tablas para la gestión de las consultas de los hospitales. **Estas tablas se almacenarán en el tablespace PROYECTOS que tendremos que crear previamente a la creación de las tablas.**

La primera tabla, llamada INFORMATICO que constará de un código de informático (numérico), DNI, nombre, dirección, teléfono y años de experiencia.

La siguiente tabla, PROYECTO constará de un código de proyecto (numérico), nombre, cliente, presupuesto, fecha_inicio, y el código del informático que lidera el proyecto.

La tabla FASE constará del código del proyecto (numérico), código de fase (numérico), nombre, fecha_inicio, estado (cadena).

Por último, tenemos la tabla TRABAJA, en la que almacenamos el código de proyecto, el código de informático y las horas y coste de horas.



Se pide:

- Establecer las claves primarias correspondientes.
- Deducir la clave primaria y clave ajena de la tabla PROYECTO.
- Tanto el nombre del Informático y del Proyecto, la Fecha_inicio del proyecto como el coste de horas de Trabaja deben tener un valor.
- El atributo Estado, sólo puede tener los siguientes valores: EN CURSO, FINALIZADA.

- Las horas que trabajan en un proyecto siempre será un numero entero igual o mayor que 0.
- El coste de horas debe tener dos decimales.
- Se debe cumplir la regla de integridad referencial.
 - Recordad que tenemos dos relaciones 1:N, pero una de las relaciones contiene una entidad débil. ¿Cómo se refleja eso a la hora de realizar el diseño físico?

```
CREATE TABLESPACE PROYECTOS DATAFILE
```

```
'C:\app\dorra\product\18.0.0\oradata\XE\PROYECTOS.DBF' SIZE 50M;
```

```
/* EJERCICIO 1 - CREAMOS LAS TABLAS*/
```

```
CREATE TABLE INFORMATICO(
```

```
  COD_INFOR NUMBER(4) PRIMARY KEY, -- CLAVE PRIMARIA
```

```
  DNI_INFOR VARCHAR2(9),
```

```
  NOMBRE_INFOR VARCHAR2(30) NOT NULL, -- CAMPO REQUERIDO
```

```
  DIRECCIÓN_INFOR VARCHAR2(40),
```

```
  TELEFONO_INFOR NUMBER(9),
```

```
  EXPERIENCIA NUMBER (2)
```

```
)
```

```
TABLESPACE PROYECTOS;
```

```
CREATE TABLE PROYECTO(
```

```
  COD_PROYECTO NUMBER(4) PRIMARY KEY, -- CLAVE PRIMARIA
```

```
  NOMBRE_PROYECTO VARCHAR2(20) NOT NULL, -- CAMPO REQUERIDO
```

```
  NOMBRE_CLIENTE VARCHAR2(30),
```

```
  PRESUPUESTO NUMBER(10),
```

```
  FINICIO_PROYECTO DATE NOT NULL, -- CAMPO REQUERIDO
```

```
  COD_INFOR NUMBER(4),
```

```
  /*DEFINICIÓN DE CLAVE AJENA*/
```

```
  CONSTRAINT PRO_COD_INF_FK FOREIGN KEY (COD_INFOR) REFERENCES  
  INFORMATICO(COD_INFOR)
```

```
)
```

```
TABLESPACE PROYECTOS;
```

```
CREATE TABLE FASE(  
  COD_PROYECTO NUMBER(4),  
  COD_FASE NUMBER(4),  
  NOMBRE_FASE VARCHAR2 (20),  
  FINICIO_FASE DATE,  
  ESTADO VARCHAR2(10),  
  CONSTRAINT FAS_PK PRIMARY KEY(COD_PROYECTO, COD_FASE), -- CLAVE PRIMARIA  
  /*DEFINICIÓN DE CLAVE AJENA*/  
  CONSTRAINT FAS_COD_PRO_FK FOREIGN KEY(COD_PROYECTO) REFERENCES  
  PROYECTO(COD_PROYECTO) ON DELETE CASCADE,  
  /*RESTRICCIÓN DE VALORES DEL ATRIBUTO ESTADO*/  
  CONSTRAINT FAS_EST_CK CHECK (ESTADO IN ('EN CURSO','FINALIZADA'))  
)  
TABLESPACE PROYECTOS;
```

```
CREATE TABLE TRABAJA(  
  COD_PROYECTO NUMBER(4),  
  COD_INFOR NUMBER(4),  
  NUM_HORAS NUMBER(10),  
  COSTE_HORAS NUMBER(8,2)NOT NULL, -- DOS DECIMALES, CAMPO REQUERIDO  
  CONSTRAINT TRA_PK PRIMARY KEY(COD_PROYECTO, COD_INFOR), -- CLAVE  
  PRIMARIA  
  /*DEFINICIÓN DE CLAVE AJENA*/  
  CONSTRAINT TRA_COD_PRO_FK FOREIGN KEY (COD_PROYECTO) REFERENCES  
  PROYECTO(COD_PROYECTO),  
  /*DEFINICIÓN DE CLAVE AJENA*/  
  CONSTRAINT TRA_COD_INF_FK FOREIGN KEY (COD_INFOR) REFERENCES  
  INFORMATICO(COD_INFOR),  
  CONSTRAINT TRA_NUM_HOR_CK CHECK (NUM_HORAS >=0) -- RESTRICCIÓN VALORES  
  >= 0  
)  
TABLESPACE PROYECTOS;
```

Ejercicio 2

Vamos a modificar las tablas que hemos generado en el apartado anterior:

- Crea un nuevo atributo llamado Importancia en la tabla PROYECTO cuyos valores podrán ser Alta, Media o Baja.

```
ALTER TABLE PROYECTO ADD IMPORTANCIA VARCHAR2(5);
```

```
ALTER TABLE PROYECTO ADD CONSTRAINT PRO_IMP_CK CHECK (IMPORTANCIA  
IN ('ALTA','MEDIA','BAJA'));
```

- Modifica el campo teléfono de la tabla INFORMATICO para que los teléfonos comiencen por 6.

```
ALTER TABLE INFORMATICO ADD CONSTRAINT INF_TEL_CK  
CHECK(TELEFONO_INFOR LIKE'6%');
```

- Elimina la restricción que controla los valores que puede tomar el campo Estado en la tabla FASE.

```
ALTER TABLE FASE DROP CONSTRAINT FAS_EST_CK;
```

- Añade una restricción para que dos proyectos no tengan el mismo nombre.

```
ALTER TABLE PROYECTO ADD CONSTRAINT PRO_NOM_PRO_UN  
UNIQUE(NOMBRE_PROYECTO);
```

- El valor por defecto del coste será de 12.

```
ALTER TABLE TRABAJA MODIFY COSTE_HORAS DEFAULT'12';
```

- Elimina la columna Fecha_Inicio de la tabla FASE.

```
ALTER TABLE FASE DROP COLUMN FINICIO_FASE;
```

Ejercicio 3

Utilizando SQL Developer Data Modeler, obtén la representación gráfica del modelo relacional tal y como se encuentra una vez realizado el Ejercicio 2.

